

IFSP - INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO

Daniel Shoji Cornejo Fujita

Maria Eduarda Oliveira

Maysa Vieira da Silva

Rodrigo Makoto Gonçalves Kanezuka

Thainá Bezerra Lima

PROJETO DO JOGO
TURING'S CODE

SÃO PAULO

2026

IFSP INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO

Projeto de Jogo do 1º ano do Ensino Médio Integrado em Desenvolvimento de Sistemas da Turma 131, do IFSP Instituto Federal de São Paulo, realizado sob orientação da professora Miyuki.

SÃO PAULO

2026

Dedicamos este projeto à memória de Alan Turing, pai da computação moderna, e a todos os integrantes de Bletchley Park, que lutaram diariamente para desvendar o Enigma. Dedicamos também aos educadores e desenvolvedores que utilizam os jogos como ferramenta de aprendizado e entretenimento. Esperamos que este jogo contribua para preservar a relevância histórica de Turing, reforçar os conhecimentos adquiridos no curso de Desenvolvimento de Sistemas e inspirar novas produções que valorizem a nossa história.

EPÍGRAFE

"Às vezes, são as pessoas de quem ninguém espera nada que fazem as coisas que ninguém consegue imaginar."

— Alan Turing

"Tudo o que é digital hoje já foi engrenagem, relé e circuito ontem."

— Turing's Code

"A tecnologia do presente não nasceu em telas reluzentes, mas na lógica, no suor e na coragem daqueles que desbravaram os primeiros códigos da história."

"A computação não é sobre máquinas, assim como a astronomia não é sobre telescópios; é sobre a arte de pensar com ordem e lógica."

RESUMO

O presente documento apresenta a especificação técnica, conceitual e artística do Turing 's Code, um jogo digital educativo do gênero *Puzzle Adventure* desenvolvido por estudantes do 1.º ano do Ensino Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas do IFSP (Campus São Paulo). O projeto tem como objetivo principal conectar a aprendizagem técnica à cultura de jogos eletrônicos (*Game-Based Learning*), direcionando-se a jovens do ensino médio e jovens adultos.

Utilizando o motor gráfico GameMaker (via linguagem GML) e uma direção de arte inspirada em *pixel-art* retrô, a narrativa e as mecânicas do jogo resgatam o contexto histórico de Bletchley Park e os primórdios da computação durante a Segunda Guerra Mundial. O enredo e a jogabilidade estruturam-se na cooperação interdisciplinar entre a lógica de software (representada pelo protagonista Alan Torres) e a engenharia de hardware e analógica (representada pelo co-protagonista Théo Torres), integrando conteúdos de Arquitetura de Computadores, Lógica de Programação e Matemática. Como documento orientador, este GDD detalha os fundamentos teóricos, o design de mecânicas e fases, a arquitetura de sistema, além do planejamento voltado à prototipagem, testes de usabilidade e depuração pedagógica.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 7

OBJETIVOS 8

CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 11

1.1 Jogos educativos e Gamificação 11

1.2 Fundamentos de Game Design 12

1.3 Tecnologias e Ferramentas 13

CAPÍTULO 2 - CONCEPÇÃO DO JOGO 14

2.1 Visão Geral do Jogo 14

2.2 História e Narrativa 14

2.2.1 Personagens 20

2.2.2 StoryBoard 23

2.3 Fases do jogo : Mecânicas e Regras de Jogabilidade 26

2.4 Alterações de roteiro 32

CAPÍTULO 3 - ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO 32

3.1 Arquitetura do Sistema 32

3.2 Interação Interdisciplinar 33

34

3.3 Implementação do protótipo 34

CAPÍTULO 4 - TESTES E RESULTADOS 35

4.1 Metodologia dos testes 35

4.2 Análise dos resultados 35

CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 36

5.1 Conclusões 36

5.2 Dificuldades Encontradas 36

5.3 Possíveis alterações 36

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 36

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a indústria de jogos eletrônicos se estabeleceu como a principal vertente do entretenimento global, destacando-se pelo alto faturamento, avanços tecnológicos e transformações no modo como as pessoas interagem. Atualmente, essa mudança impacta diretamente a educação, com a nova geração de estudantes cada vez mais conectada à tecnologia, os jogos têm disputado a atenção com o ambiente escolar.

Portanto, torna-se necessário transformar esse cenário. Com o surgimento contínuo de novas tecnologias, a tendência é que essa competição se intensifique. Diante desse contexto, a criação de jogos educativos surge como uma solução didática e promissora.

Nesse contexto, os estudantes do 1.º ano do Ensino Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas realizam um projeto de jogo que conecta a educação ao universo gamer. A iniciativa permite que os estudantes deixem de ser apenas usuários e se tornem agentes ativos no processo de desenvolvimento, exigindo a integração das disciplinas do curso técnico — tais como game design, arquitetura de computadores, arte visual, ferramentas de desenvolvimento, desenvolvimento web e linguagens de programação.

Nessa fusão entre tecnologia e linguagem educacional, este Game Design Document (GDD) apresenta a especificação técnica, conceitual e artística para o desenvolvimento do jogo Lógica de Turing. O título pertence ao gênero educativo, projetado para ser disponibilizado no GitHub, desenvolvido no motor gráfico GameMaker e direcionado ao público-alvo de jovens do ensino médio e jovens adultos que buscam desafios instigantes.

A proposta central de Lógica de Turing é explorar o raciocínio lógico dos estudantes, propondo desafios baseados nos conteúdos de Arquitetura de Computadores, Lógica de Programação e Matemática, aliados a uma narrativa vinculada à história de Alan Turing para promover o conhecimento histórico sobre o "pai da computação". Por meio de uma dinâmica de jogabilidade, level design progressivo e uma identidade estética histórica, o projeto visa entregar uma

experiência divertida e educativa, na qual cada mecânica projetada atenda aos objetivos teóricos estabelecidos nesta documentação.

Como documento orientador do projeto, este GDD cumpre o propósito de formalizar os requisitos de design, sistematizar as regras e dinâmicas do sistema, bem como orientar a produção dos ativos visuais, sonoros e de programação necessários para a execução do produto final.

OBJETIVOS

1. OBJETIVO GERAL

Desenvolver o jogo educativo Lógica de Turing, direcionado a jovens do Ensino Médio e jovens adultos, relacionando conceitos de Arquitetura de Computadores, Lógica de Programação e Matemática a uma narrativa que conecta a atualidade à história de Alan Turing durante a Segunda Guerra Mundial.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Pilar de Game Design & Mecânicas:

O design de jogo de *Lógica de Turing* fundamenta-se na união simbiótica entre a resolução mecânica de desafios lógicos e a narrativa histórica, garantindo que o desafio intelectual estimule o raciocínio sem gerar frustração excessiva (*fun factor*). As mecânicas são construídas para refletir a colaboração entre os dois protagonistas — a mente lógica de Alan e a engenharia analógica de Theo:

- **Curva de Dificuldade e Fluxo (*Flow*):** Segundo a teoria do fluxo de Mihaly Csikszentmihalyi, o engajamento ideal ocorre quando há equilíbrio entre o desafio e a habilidade do jogador. No jogo, essa premissa guia a progressão modular dos quebra-cabeças, que introduzem conceitos lógicos e de arquitetura de computadores de forma gradual (indo do concreto analógico ao abstrato digital).
- **Mecânicas Híbridas (Hardware vs. Software):** As mecânicas centrais exigem que o jogador alterne e combine as especialidades dos personagens. Enquanto Alan manipula linhas de código, variáveis e fluxos lógicos, Theo interage diretamente com a tactilidade de engrenagens, rotores mecânicos e

cabos de conexão (inspirados nas máquinas Enigma e Bombe), provando que a tecnologia moderna e o passado mecânico se complementam.

- **Mecânicas e *Feedback* Imediato (*Debugging* Lúdico):** O projeto prioriza respostas visuais e sonoras instantâneas. Sempre que o jogador manipula uma engrenagem, um cabo no *Hut* ou uma linha de lógica, o sistema reage de maneira clara. Isso transforma o erro em uma ferramenta pedagógica de tentativa, erro e depuração (*debugging*) em um ambiente seguro e imersivo.
- **Narrativa Ambiental e Lúdica:** A atmosfera de sigilo e inteligência de Bletchley Park é integrada diretamente ao design de missões e à interface (UI/UX). Elementos visuais nostálgicos e monitores, contextualizando o aprendizado técnico, unindo a história da computação à experiência interativa.

2. **Pilar Artístico e Narrativo:**

Pilar Artístico: Sprints nostálgicas

- **Pixel Art :** A estética visual é inspirada em imagens reais da época em que Turing vivia, utilizado imagens de referência, e paletas de cores que dão essa vibe de coisas mais antigas.
- **Tactilidade Visual (Interface Tátil):** As engrenagens da Enigma, os cabos do Hut 6 e as chaves da máquina Bombe possuem peso e detalhamento tátil em pixel art, fazendo o jogador sentir a resistência física dos aparelhos analógicos de época.
- **Trilha Sonora e Efeitos Dissonantes:** A trilha sonora e os efeitos sonoros foram pegos no site pixabay.

Pilar Narrativo: A Ponte entre o Passado do hardware e o Futuro dos Codes:

- **Complementaridade de Gerações (Hardware vs. Software):** A história mostra que nem a tecnologia moderna nem o conhecimento antigo funcionam isoladamente. O avanço só ocorre quando a percepção física do Theo (hardware/geometria) se une ao raciocínio algorítmico do Alan (software/lógica).

- **Homenagem à Origem da Computação:** A narrativa desmistifica a tecnologia atual ao mostrar que os conceitos de lógica não nasceram nas telas de computador, mas no suor de Bletchley Park e nas invenções de Alan Turing durante a Segunda Guerra Mundial.
- **Evolução e Respeito Mútuo:** A jornada transforma os dois personagens: Alan aprende a desacelerar e respeitar a complexidade do mundo físico, enquanto Theo percebe que o futuro da mecânica está na velocidade dos códigos.

3. Pilar Técnico e Pedagógico:

- **Motor de Jogo e Otimização Tecnológica:** O desenvolvimento é estruturado no Game Maker, motor escolhido por sua alta performance em renderização 2D em pixel-art e flexibilidade na programação via *GameMaker Language (GML)*. Isso garante um controle rigoroso sobre colisões, manipulação de sprites e a criação de scripts modulares para os simuladores de lógica e desafios.
- **Fundamentos de Arquitetura, Lógica e Matemática:** Os desafios do jogo são construídos com base em conceitos reais do curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas, abordando estruturas condicionais, e manipulação de variáveis, princípios básicos de redes e arquitetura de computadores e matemática básica.
- **Aprendizagem Baseada em Jogos (*Game-Based Learning - GBL*):** O projeto fundamenta-se na premissa de que o aprendizado técnico é mais efetivo quando integrado diretamente à mecânica interativa (*core loop*), permitindo que o aluno compreenda a lógica de programação de forma aplicada e contextualizada historicamente.

- **Ciclo de Tentativa, Erro e *Debugging* Pedagógico:** O design pedagógico promove o "erro seguro", onde falhar em uma sequência lógica ou conexão de cabos não gera penalidades severas, mas serve como *feedback* visual imediato para que o estudante analise o problema, refaça o raciocínio e pratique o conceito de depuração (*debugging*) de forma lúdica.

CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1 Jogos educativos

Os jogos educativos, frequentemente associados ao conceito de *Serious Games* (Jogos Sérios), são sistemas interativos projetados com a finalidade primária de promover o aprendizado e a aquisição de habilidades, sem abdicar do entretenimento e do engajamento inerentes aos jogos eletrônicos (Prensky, 2001).

De acordo com Gee (2003), os jogos digitais possuem uma arquitetura natural para o aprendizado, pois colocam o jogador como agente ativo em um ambiente simulado. Diferente dos métodos passivos tradicionais, o aprendizado baseado em jogos (*Game-Based Learning - GBL*) permite a experimentação por tentativa e erro em um ambiente livre de riscos reais, encorajando a tomada de decisão e a resolução de problemas.

Neste projeto, a abordagem adotada busca integrar o conteúdo pedagógico de [Inserir Matéria/Assunto, ex: *Física Clássica*] diretamente às mecânicas core do jogo. Dessa forma, o progresso do jogador depende da compreensão e aplicação prática dos conceitos ensinados, garantindo que o fator lúdico atue como catalisador do processo de ensino-aprendizagem.

1.2 Fundamentos de Game Design

Os fundamentos de *Game Design* compreendem a estruturação sistemática das regras, mecânicas, fluxos de desafio e elementos estéticos que governam a experiência interativa do jogador. No contexto de jogos educacionais baseados em resolução de quebra-cabeças e narrativas históricas, o design deve equilibrar o rigor conceitual com a diversão (*fun factor*), garantindo que o desafio intelectual estimule o raciocínio sem gerar frustração excessiva.

- **Curva de Dificuldade e Fluxo (*Flow*):** Segundo a teoria do fluxo de Mihaly Csikszentmihalyi, o engajamento ideal ocorre quando há um equilíbrio entre o nível de desafio imposto pelo jogo e as habilidades do jogador. Em *Turing 's Code*, essa premissa é aplicada na progressão dos quebra-cabeças, que introduzem conceitos lógicos e de programação de forma gradual (do concreto para o abstrato).
- **Mecânicas e *Feedback* Imediato:** O projeto prioriza mecânicas intuitivas amparadas por *feedback* visual e sonoro instantâneo. Sempre que o jogador manipula uma engrenagem, um cabo ou uma linha de código lógica, o sistema reage de maneira clara, permitindo a compreensão por tentativa e erro — um pilar essencial para o aprendizado ativo e a depuração (*debugging*) mental.
- **Narrativa Ambiental e Lúdica:** A história de Bletchley Park e os princípios da computação não funcionam apenas como pano de fundo estático, mas são integradas diretamente ao design de missões e à interface (UI/UX), utilizando elementos visuais nostálgicos e estruturados para contextualizar o aprendizado técnico.

1.3 Tecnologias e Ferramentas

O desenvolvimento de um jogo educativo de pixel-art com forte apelo interativo exige a escolha de ferramentas e ecossistemas tecnológicos que aliem eficiência de desempenho, suporte a mecânicas 2D e acessibilidade de plataforma.

- **Motor de Jogo (Engine):** O projeto utiliza o GameMaker, uma plataforma de desenvolvimento reconhecida por sua alta otimização para jogos 2D em pixel-art e pela linguagem de script flexível (*Game Maker Language - GML*). O motor permite um controle preciso sobre colisões, manipulação de sprites e criação de sistemas lógicos customizados, essenciais para estruturar os simuladores de quebra-cabeça e os fluxos de código do jogo.
- **Linguagens de Programação e Lógica:** A estruturação dos códigos e das regras de negócio do jogo é fundamentada em conceitos de lógica de programação (estruturas condicionais, laços de repetição, vetores e matrizes), espelhando os fundamentos de desenvolvimento de sistemas abordados no ensino técnico.
- **Criação Visual e Recursos Gráficos:** Para a direção de arte em pixel-art, utilizam-se softwares de edição gráfica especializados na construção de *sprites*, animações quadro a quadro e paletas de cores restritas, garantindo a coesão visual retrô inspirada na estética industrial e nos anos 1990.

CAPÍTULO 2 - CONCEPÇÃO DO JOGO

2.1 Visão Geral do Jogo

Nome do jogo: Turing´s Code

Gênero: Puzzle Adventure / Edutainment

Motor Gráfico: Puzzle Adventure 2D em Pixel Art

Linguagem de Programação utilizada: GML(Game Maker Language)

Público-alvo e Classificação Indicativa: Adolecente de 15 a jovens adultos.

2.2 História e Narrativa

Ficha Técnica da Narrativa

Título: Turing´s Code.
Gênero: Puzzle / Aventura Narrativa
Tema: Segunda Guerra Mundial, Criptografia, Alan Turing, Viagem no Tempo.

Guia de Cenários (Level Design)

Quarto do Protagonista (Cenário de Abertura / Epílogo):
Aparência: Um quarto moderno cheio de eletrônicos, setup gamer e telas. Contrasta drasticamente com a caixa misteriosa de madeira e metal vintage trazida pelo primo.

Bletchley Park – O Complexo (Hub Central):
Aparência: Uma imponente mansão vitoriana rodeada por gramados e instalações militares secretas sob uma atmosfera tensa da Segunda Guerra Mundial em 1943.

Os Hut (Cabanas de Trabalho - Fases do Jogo):
Aparência: Galpões de madeira escuros, repletos de mesas cobertas de documentos criptografados, quadros-negros, papéis perfurados e fiação exposta.

O Laboratório da Máquina Bombe (Cenário do Clímax):
Aparência: Sala ampla dentro de Bletchley Park contendo uma maquete colossal e ruidosa da máquina Bombe, cheia de engrenagens, fios e soquetes de válvulas faltando.

ROTEIRO FINAL:

parte 1

Era mais uma tarde como qualquer outra para Alan, ele tinha acabado de chegar da escola e não podia pensar em mais nada além de ir para o seu quarto e jogar, ele tinha passado a madrugada jogando mas nada como mais umas partidinhas a mais para ele chegar no pro do seu jogo, ele estava quase lá! dito e feito ele passou das 12h às 15h45min jogando até que…sua mãe de novo estragou tudo.

Descrição do cenário: Mãe abre a porta com tudo, reclamando com o seu filho.

MÃE DE ALAN (ADA)

- Filho, já deu né, não basta já a madrugada você tem que passar a tarde inteira também?quando você vai dormir em?quando você vai viver?

ALAN TORRES

- Mas mãe eu preciso passar dessa fase para…

MÃE DE ALAN (ADA)

- nada disso, sai desse computador já! Seu primo já já chega aí com o seu tio.

Descrição de cenário: Alan sai do computador bravo, sai a mãe e entra o Theo, primo do Alan com uma caixa misteriosa.

Depois de muito esforço Alan sai do seu jogo favorito para receber o seu primo, eles tinham uma boa relação porém o Theo nao era dos videogames…era dos jogos de velhos…gostava de jogos de tabuleiro, sempre que ia na casa de Alan ele ficava todo perdido em como jogar, mas quando se tratava de caças palavras ele era o mestre.

Theo tinha um poder de tirar Alan das telas, mas Alan nunca conseguia colocar Theo nas telas, era complicado com ele explicando referências do jogo, ele não queria sobre a história por trás…ele só queria saber da diversão…

Dessa vez não foi diferente das outras vezes Theo trouxe uma caixa, mas ela parecia tão velha, só que algo chamou atenção de Alan ela tinha um nome ENIGMA…Esse nome despertou algo em Alan que ele não sabia o que poderia ser , mas estava muito curioso para saber o que aquela caixa se tratava.

Descrição de cenário: Theo explica que caixa era aquela…Aqui o jogo pode ficar no modelo de duas telas, ou seja, a caixa enigma atrás e o primo do Alan explicando o que aquela caixa se trata.

Descrição de cenário: *Tela dividida (Split Screen). Do lado esquerdo, close na caixa de madeira escura com letras desgastadas gravadas: ENIGMA. Do lado direito, Theo com os olhos brilhando de empolgação.*

THEO

- Você não tem noção do que é isso, Alan! Meu pai achou essa relíquia no sótão da casa do nosso avô. É uma réplica exata das máquinas de criptografia da Segunda Guerra Mundial!

ALAN

- Mano... é um caixote de madeira com botões. Cadê o cabo HDMI? Cadê a tela?Estou brincando… Como é que se joga isso?

THEO

- Exatamente, não se joga, se descobre, aqui o jogo é lógica pura, código de verdade! Na guerra, as pessoas usavam isso para mandar mensagens secretas, sendo quase impossível de se decifrar, se você errar algo tudo vira um fracasso.

Descrição de cenário: A tela volta ao normal. Alan se aproxima da mesa, fascinado contra a sua própria vontade. Ele toca nas teclas metálicas e pesadas da máquina. O som do clique é ecoante e mecânico. observa um papel estranho no fundo da caixa.

Alan não podia se conter como aquilo podia ser tão difícil, não para ele! Alan pega a caixa de seu primo e coloca na mesa, observando a caixa ele vê um papelzinho no fundo da caixa e pega mostrando para o seu primo, mas os dois nao entende nada, era uns padrões estranhos…mas nao tao estranhos, eles tinham a mesma escrita engraçada das teclas da enigma. Alan tinha que quebrar aquele enigma…

Descrição de cenário: Aqui começa a primeira missão do jogo, o jogador deve tocar nas telas que estão representadas nas teclas, ou seja, nas telas vão estar as letras presentes no papel, aqui não é para ser complicado e sim introdutório. Depois dessa fase temos o nome de Alan Turing, o Theo fica assustado e aparece no canto da tela junto com o Alan Torres, e a caixa fica atrás brilhando e dando várias engrenagens.

THEO (assustado)

- Alan! O que você fez?! As engrenagens não deveriam mexer sozinhas, isso é mecânico!

ALAN

- Eu só segui o padrão do bilhete! Theo... a caixa tá esquentando!

Descrição de cenário: Um zumbido elétrico toma conta do quarto. O ar ao redor da caixa Enigma começa a distorcer, parecendo uma falha de vídeo (glitch). Das sombras do quarto, ouve-se o som distante de transmissões de rádio antigas em código Morse e estática.

parte 2

Que viagem aconteceu no momento em que Alan e Theo mexeram no enigma, os dois se encontravam em uma época muito distante, um galpão escuro…cheio de

papeis espalhados pelo chão, fios expostos e um som…esse que fez os dois acordarem de um soninho…

ALAN TORRES

- Que barulho foi esse…Mano...que lag foi esse? Onde é que a gente ta?

THEO

- Quantas perguntas ALAN!Espere...olha esses quadros de avisos, os mapas da Europa... e aquelas caixas ali no canto! São dezenas de máquinas Enigma!

Alan e Theo tinham se dado conta que aquilo não foi viagem da cabeça deles e sim foi uma viagem para outro lugar ou melhor para outra época…mas aquele som, parecia que não estavam sozinhos, os dois seguem o barulho…um homem estava no canto daquele galpão cheio de coisas ele parecia estar concentrado, eles se perguntavam se deviam falar com ele….Na verdade, enquanto eles se decidiam o homem já tinha observado eles, e agora estava caminhando até eles com um ar de mistério.

Descrição de cenário: O Alan Turing aparece na tela dando a primeira missão, lembrando que aqui vamos pular o diálogo entre eles para o jogo não ficar muito longo…mas podemos adicionar o final do diálogo para dar um contexto para os jogadores.

Descrição de cenário: A tela fica totalmente no Alan Turing, ele se vira com um fundo cheio de coisas de tecnologia atrás e com a máquina principal do jogo, a máquina Bombe. Ele é um homem com terno sob medida e com uma cara cansada.

ALAN TURING

- Quem são vocês? Como entraram em Bletchley Park? Não importa... Se vocês vierem parar aqui através do pulso de energia da Enigma, só há um jeito de voltarem para o tempo de vocês…

ALAN TORRES *(assustado)*

- Voltar pro nosso tempo?! Peraí... em que ano a gente tá?!

THEO

- Alan... é 1943! Nós viajamos para a Segunda Guerra Mundial!

ALAN TURING

- Exatamente. E para reativar o portal temporal que os trouxe, precisamos colocar a minha máquina, a *Bombe*, para funcionar em capacidade máxima. Mas há um problema: faltam as **Válvulas da Comutação**, e elas estão espalhadas e trancadas nos galpões do complexo. Preciso da ajuda de vocês para recuperá-las!

Depois de conversar com o Alan do passado Alan e Theo sabiam que a única maneira de voltarem a sua época era ajudar Alan,eles deveriam percorrer os husts principais do Bletchley Park, passando pelo o hust 8 para encontrar a Válvula Beta, hust 6 para encontrar a válvula Alfa e por fim ir para a missão mais complicada…na Mansão do Bletchley para encontrar a Válvula Mestra! que iria ajudá- los a voltar para a casa.

Assim Alan Torres e Theo fizeram, eles começaram a sua jornada atrás das válvulas que iriam ajudá-los a conseguir sair daquela encrenca.

Missão 1: O Segredo do Hut 8

Conduzidos por Turing até o **Hut 8** (a seção encarregada de decifrar as mensagens das máquinas Enigma alemãs), Coube a Theo resolver os três enigmas deixados em uma bancada. Descriptografando palavras baseadas em números hexadecimais de quatro dígitos, Theo destrancou o cofre da cabana e recuperou o primeiro item misterioso, a **Válvula Beta**, acompanhada por uma frase sussurrada em alemão pelo objeto: *“19 .Verknupfe die Vergangenheit”*.

Missão 2: A Frequência do Hut 6

Para conseguir a próxima peça, o grupo seguiu para o **Hut 6**, a seção responsável por quebrar as cifras do exército e da força aérea alemãs. Como o acesso à cabana era restrito, Alan precisou se esgueirar e engatinhar pelas mesas da *Registration Room* para evitar ser visto pelos operadores alemães até encontrar o papel com o código secreto.

Com o código em mãos, Alan dirigiu-se à *Machine Room*, onde encontrou um rádio antigo, mas percebeu que a transmissão estava inteiramente em alemão. Após destrancar a porta superior para permitir a entrada de Turing, Alan recorreu a um computador *Xerox Alto* para programar uma rotina em código capaz de transformar os dígitos em números binários, convertê-los em decimal e extrair a frequência correta.

Ajustando o botão de sintonia do rádio por dois segundos exatos na onda certa, o aparelho emitiu um som trêmulo com a mensagem *"4. Entschlüssele die Gegenwart"* e abriu seu compartimento frontal, liberando a **Válvula Alfa**.

Missão 3: A Mansão Bletchley Park

O desafio final levou os meninos até a imponente **Mansão Bletchley Park**, o edifício mais protegido e vigiado de todo o complexo. Alan, Turing e Theo entram na mansão e descobrem que a sala final está bloqueada.

Analisando a situação Turing fala com os meninos para que eles realizem as missões de ligar a energia, encontrar os fragmentos do código e encontrar a última válvula. Na sala final, eles encaixam as válvulas que ligam o Bombe.

Ao superarem os desafios, o rádio que está na sala emiti mais um aviso em alemão (*“7. Veranderen die Zukunft!”*).

parte 3

O Desfecho: O Coração da Bombe

De volta ao laboratório principal, Alan e Theo entregaram todas as válvulas coletadas a Alan Turing, que as encaixou com precisão no coração da máquina Bombe. O painel exigiu uma senha numérica baseada nas frases e nos números revelados ao final de cada fase anterior.

Ao inserir o código correto — correspondente à frase de ativação *“Conecte o passado, decifre o presente e mude o futuro”* —, a Bombe emitiu um brilho dourado intenso. Turing despediu-se com sua frase célebre: *"Por vezes são as pessoas de quem ninguém imagina nada que fazem as coisas que ninguém sequer imagina!"*.

A TELA FICA PRETA

Depois de muita aventura e missões complicadas, Alan Torres e Theo voltam para a casa, ainda está de manhã lá fora e os dois estão jogados na cama na mesma posição que se encontravam quando foram parar no galpão de Turing, mas algo mudou neles precisam saber o quem e Alan Turing…

Descrição de cenário: letras aparecem na tela, com a fala da Ada.

MÃE DE ALAN (ADA)

- Theo, querido seu pai, está te chamando para ir embora!

THEO

- Já!? mas tia…a gente nem conseguiu jogar nada!

MÃE DE ALAN(ADA)

- Não joram?Vocês passaram a tarde inteira jogando meninos!

Descrição de cena: A tela fica totalmente escura e começa os créditos.

Para Alan e Theo aquilo passou apenas de um delírio…para Ada e Arthur mais uma tarde de jogo entre os meninos, mas para a história e Alan Turing foi mais uma conquista tecnológica.

2.2.1 Personagens

2.2.1.1 Alan Torres

1. **Papel / Função no Jogo:** Protagonista e mente lógica do jogo. É o personagem principal controlado pelo jogador nas mecânicas de lógica e programação.
2. **Descrição Visual & Estilo Pixel-Art:** Menino jovem com roupas casuais: Moletom cinza; Calça jeans; Tênis confortáveis; Cabelos marrons desalinhados.
3. **Personalidade & Elementos de Design:** Focado, competitivo e apaixonado por jogos digitais. É prático e pensa rápido sob pressão, mas costuma negligenciar a vida offline e os estudos tradicionais até ser desafiado.

2.2.1.2 Ada (Mãe de Alan)

1. **Papel / Função no Jogo:** Estabelece o conflito inicial entre o mundo virtual de Alan e suas responsabilidades, servindo de gancho para a chegada de Theo e o início do mistério da caixa Enigma. *(Nota: O nome "Ada" faz uma homenagem histórica a Ada Lovelace, a primeira programadora da história)*.

2. **Descrição Visual & Estilo Pixel-Art:** Mulher com aparência simpática de "tia"; Cabelo marrom; Roupas confortáveis; Expressão preocupada e brava em determinados momentos de tensão.

3. **Personalidade & Elementos de Design:** Pragmática, preocupada com a rotina, sono e convívio social do filho.

2.2.1.3 Theo Torres

1. **Papel / Função no Jogo:** Personagem secundário. Atua como a ponte entre o presente e o passado, traduzindo conceitos modernos de TI para a linguagem de máquinas mecânicas.
2. **Descrição Visual & Estilo Pixel-Art:** Jovem de 14 anos com visual retrô-prático; suéter sobreposto a camisa xadrez; fita adesiva e ferramentas manuais penduradas.
3. **Personalidade & Elementos de Design:** Detalhista, fascinado por história, jogos de tabuleiro, caça-palavras e desafios de lógica pura. Não se interessa por videogames comuns, priorizando o raciocínio e o conhecimento teórico.

2.2.1.4 Soldados e Operadores

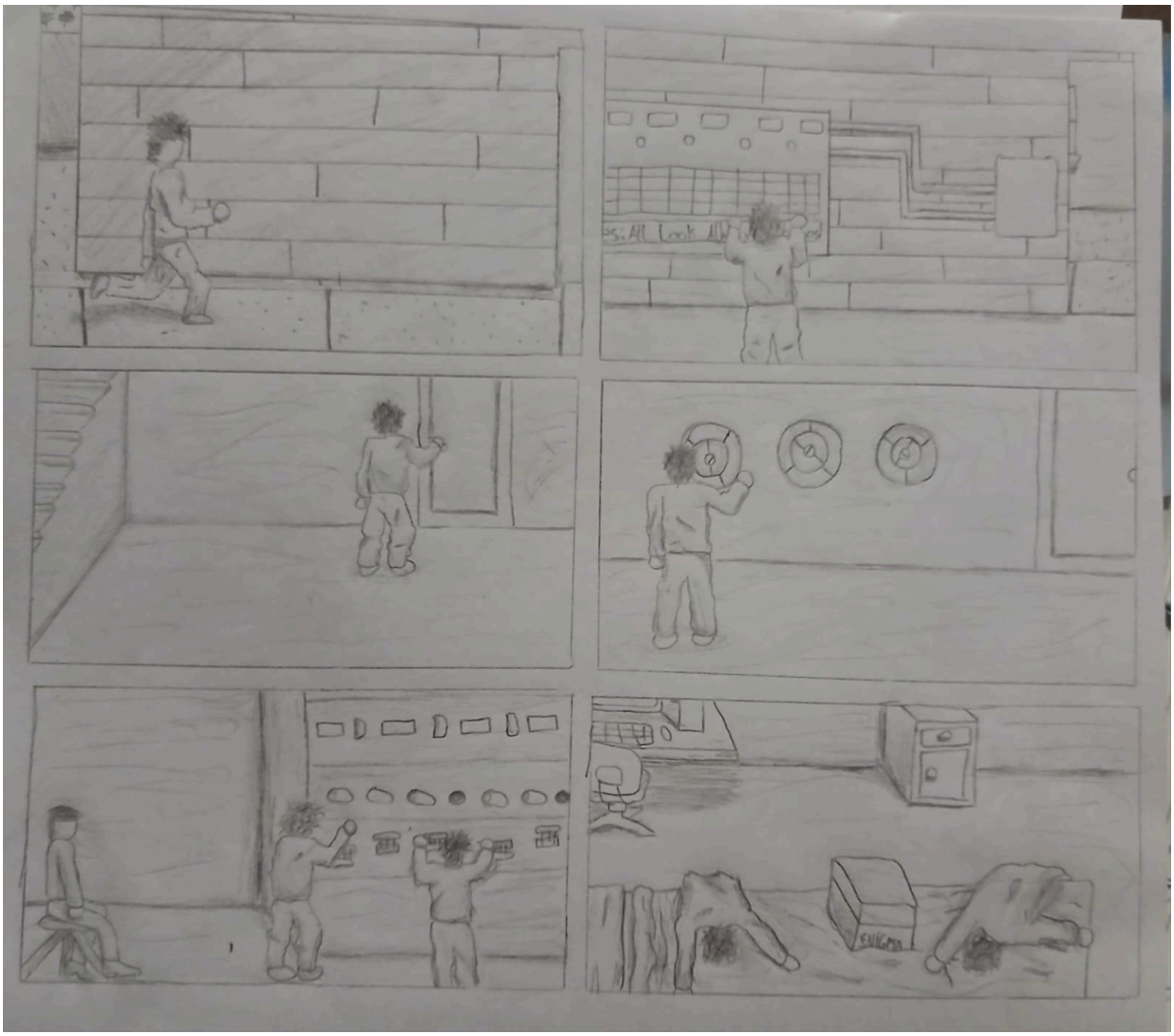
- **Papel / Função no Jogo:** NPCs (Personagens Não-Jogáveis) responsáveis por dificultar a entrada dos jogadores nos *huts* (galpões) e áreas restritas.
- **Descrição Visual & Estilo Pixel-Art:** Figura vestindo sobretudo escuro; Chapéu de aba reta; Sempre carregando maços de papéis perfurados e relatórios criptografados debaixo do braço ou carregando cacetes se for soldado.
- **Personalidade & Elementos de Design:** Sérios, cautelosos e protetores dos segredos da instalação de Bletchley Park.

2.2.1.5 Alan Turing

- **Papel / Função no Jogo:** Dá orientações diretas às missões e concede itens-chave (como a chave-mestre da Mansão).
- **Descrição Visual & Estilo Pixel-Art:** Homem de terno sob medida, olhar brilhante e focado, porém com semblante cansado de quem carrega a responsabilidade de uma guerra nas costas.
- **Personalidade & Elementos de Design:** Reservado, direto, extremamente inteligente e centrado em resolver problemas complexos para salvar vidas e decifrar códigos inimigos.

2.2.2 StoryBoard


ALAN PAi DA COMPUT




Quarto
Sala de Turing
Sala de Turing
ALAN PAI DA COMPUTAÇÃO
Mansão

2.3 Fases do jogo : Mecânicas e Regras de Jogabilidade

MISSÃO 1: O segredo do Hut 8…

Base histórica: **Hut 8** foi uma seção em Bletchley Park (uma estação de decifração de códigos, da segunda guerra mundial), encarregada de decifrar as mensagens das máquinas Enigma alemãs. A seção foi liderada inicialmente por Alan Turing. Em Novembro de 1942, ele foi sucedido por seu vice, Hugh Alexander.

Bletchley:

Alan e Theo são teleportados

Alan e Theo: O que aconteceu? Onde estamos?

Alan: Será que é outro mundo? Estamos num Isekai?

Theo: Para com isso, provavelmente não, pare de ficar fantasiando coisas que você vê pela internet.

Alan: Mas seria legal! Já pensou o quanto isso é único...

?: Oi...?

*Alan e Theo se viram para a voz.

Alan e Theo: Quem é você?

?: Eu me chamo Alan Turing, podem me chamar somente de Turing.

Alan: Como e por que estamos aqui?

Turing: É uma longa história... Não temos tempo para isso, a cada segundo perdido, uma vida se vai...

Theo: Como assim?

Turing não responde.

Turing: O mais importante agora, é que preciso avaliá-los.

Turing: Quero ver se o conhecimento de vocês realmente pode nos ajudar.

Turing: Venham comigo…

OBJETIVO - SIGA TURING ATÉ A HUT 8

Hut 8: (Quem joga na fase é Theo)

Turing: Em cima da bancada tem 3 enigmas, pegue este papel para ver como funcionam os enigmas!

***Alan entrega um papel para Theo**

Theo: Tudo bem Turing, não iremos te decepcionar!

OBJETIVO - DECODIFIQUE A SENHA DO COFRE

Mecânica: O enigma tem um papel mostrando uma palavra criptografada, a pessoa tem que descriptografar cada palavra (que é um hexadecimal de 4 dígitos escrito por extenso).

Theo: Pronto peguei os números em hexa.

OBJETIVO - DESTRANQUE O COFRE

Objetivo secundário - explore a hut 8

*Theo coloca uma sequência de 12 Hexas, e pega um objeto do baú. Que ao se abrir fala “ 19 Verknupfe die Verganheit”

(musica de suspense para)

(Novo item no inventário: Válvula Beta)

Theo: Quem disse isso??????

Alan: Parece ser outra língua! O senhor sabe o que é Turing?

OBJETIVO - CONVERSE COM TURING

Turing: E em Alemão…Mas enfim, obrigado! Aí está a Válvula Beta.

MISSÃO 2: A frequência do Hut 6…

Base histórica: **Hut 6** foi a seção em Bletchley Park que quebrou os cifras Enigma do exército e da força aérea alemãs. Relatos históricos geralmente focam no início da guerra, quando uma pequena e inexperiente equipe foi formada em uma cabana de madeira recém-construída.

OBJETIVO - SIGA TURING ATÉ A HUT 6

Turing: Não tenho acesso a essa área, mas acredito que algum de vocês pode se esgueirar pelas mesas para encontrar o código na Registration Room.

Alan: Se esgueirar? Qual o problema de entrarmos?

Turing: Não é assim que funciona. Como essa Hut se trata de decifrar códigos alemães, têm um acesso bem restrito.

Theo: E o que fazemos com o código?

Turing: Levem o código ao rádio e usem esse seu conhecimento moderno para decifrá-lo. O rádio deve estar na Machine Room no outro lado da Hut.

Turing: Destranque a porta de cima para eu acessar a Hut se precisarem. Fiquem com esse mapa para se localizarem. **(Novo item no inventário: Mapa Hut 6)**

Theo: Não acho que me dou bem em ser sorrateiro…

OBJETIVO - ENCONTRE O CÓDIGO NA REGISTRATION ROOM

Mecânica: Alan deve engatinhar pelas mesas, evitando ser visto por um operador. Ao achar uma pilha de papéis, o jogador pode manualmente mexer nos papéis (clicando e arrastando) até achar o código alemão.

CASO O JOGADOR SEJA VISTO: Um operador perceba, e diga "Ei garoto! Tá fazendo oque aqui?", toque um som de espanto e a tela escureça com a mensagem "Não seja visto!", e recomece a fase.

ALAN ENCONTRA O PAPEL

Alan: Achei! Agora devo seguir em direção a Machine Room para encontrar o rádio.

OBJETIVO - ACHE O RÁDIO NA MACHINE ROOM

Mecânica: Alan deve se esgueirar entre as mesas e chegar até a Machine Room onde o rádio estaria em uma mesa de canto. A Machine Room estaria vazia.

Alan: Esse é o rádio? Droga, está em alemão! Como vou entender isso?

OBJETIVO - DESTRANQUE A PORTA DE CIMA PARA TURING

Mecânica: Alan deve procurar um molho de chaves e levá-los à porta.

Turing: Você decodificou?

Alan: Não! Como vou entender se o rádio tá em alemão?

Turing: Deixa eu ver isso garoto! Nessa área, você deve inserir a frequência de 4 dígitos correta para encontrar a onda certa.

Theo: Então o código é a frequência?

Alan: Esse código é muito grande, e com certeza está criptografado. Acho que tenho uma ideia de como resolvê-la, mas demora um pouco.

Theo: Vamos levar o rádio até a Hut 8 então!

Turing: De maneira alguma! Não podem perceber que o rádio sumiu! Não tem como ser mais rápido?

Alan: Até teria, com um pouco de código

Turing: Vou trancar a porta, e tente descobrir logo como resolver isso!

OBJETIVO - VÁ ATÉ O COMPUTADOR

Mecânica: **Alan deve caminhar até o Xerox Alto no canto da sala.**

Theo: O quê acha que vai fazer com uma lata velha dessas?

Alan: Achei! Esse editor de código pode ajudar a descobrir a frequência!

OBJETIVO - DESCUBRA A FREQUÊNCIA

- Faça o programa para identificar se é par ou ímpar.
- Digite cada dígito no programa para formar o novo código
- Transcreva os grupos de 4 bits para decimal
- Coloque a frequência no rádio

ETAPA 1 - Mecânica: O jogador deve interagir com o computador para abrir o programa. Após cada fala de Alan, ele deve selecionar uma opção para

continuar o código. CASO O JOGADOR ERRE: A tela pisca em vermelho escrito "SYNTAX ERROR, INVALID INPUT"

Alan: Preciso que o programa transforme os dígitos pares em 0 e ímpares em 1.

Alan: Como introduzir a variável inteira para armazenar um dígito do código?

Comando: int dígito

Alan: Como faço um sistema de exibir a mensagem e obter um valor?

Comando: exibir("Entre com o dígito:") escaneia(dígito)

Alan: Perfeito, agora preciso criar uma decisão que verifica se o número é par ou ímpar.

Comando: se(dígito % 2 == 0){ }senão{ }

Alan: Se o número for par, preciso que se torne 0. O que escrevo dentro do se?

Comando: dígito = 0

Alan: E se for impar?

Comando: dígito = 1

Alan: Falta somente exibir o resultado!

Comando: exibir(dígito)

Alan: Está pronto! Agora é só colocar dígito por dígito para obter o código em binário!

ETAPA 2 - Mecânica: O jogador deve digitar cada dígito do código manualmente e clicar entre. Ele pode visualizar o código pelo seu papel embaixo da tela, onde pode clicar para ampliar. Exemplo: "9. Output: 1." A cada dígito que ele digita, automaticamente é anotado no mesmo papel, mais embaixo. CASO O JOGADOR ERRE: Aparece uma fala do Theo "Espera Alan! Esse não é o número certo! Coloque o correto dessa vez!", e o jogador pode apagar com backspace e escrever um novo.

Alan: Está pronto! Agora é só passar cada grupo de bits para decimal!

ETAPA 3 - Mecânica: O jogador deve digitar na folha, o resultado final em decimal. No canto da tela, terá um ícone de ajuda que mostre o básico de transcrever binário em decimal, caso necessário. CASO O JOGADOR ERRE: Aparece uma mensagem "Números não correspondem" e um som de erro.

Alan: Está pronto! Só falta colocar no rádio!

ETAPA 4 - Mecânica: O jogador sai da tela do computador e deve ir até o rádio. Ao interagir com o rádio, ele amplia e o jogador deve rodar o botão de sintonia e deixar por 2 segundos no lugar certo. Ao sintonizar certo, o rádio toca falando meio trêmulo, com legenda: 4 Entschlüssele die Gegenwart . A parte da frente do rádio se abre, liberando a VÁLVULA ALFA.

(musica de suspense para)

(Novo item no inventário: Válvula Alfa)

Alan: O que que ele disse? Você entendeu senhor Turing?

Turing: Alguma coisa sobre decifrar...

Theo: Vamos conversar sobre isso lá fora!

OBJETIVO - SAIA DA HUT 6

MISSÃO 3: A Mansão Bletchley Park

Base histórica: A mansão é o edifício principal da propriedade Bletchley Park, que ficou famosa por decifrar códigos durante a Segunda Guerra Mundial. Após um período de negligência pós-guerra, o conjunto habitacional é agora um campus de museu.

OBJETIVO - ENTREM NA MANSÃO

Turing: Chegamos ao objetivo final da nossa jornada, devemos ir ate a sala final para encontrar o Bombe.

Alan: Entendemos Turning, vamos encontrar essa sala.

Theo: Se entrarmos, o que devemos fazer lá dentro?

Turing: Assim que entramos na sala vamos encontrar o bombe, e devemos encaixar todas as válvulas.

Turing: Enfim, devemos tomar cuidado, estou com a sensação que algo vai nos barrar.

Alan: Fica tranquilo, vamos conseguir!

Theo: Sim, ir para lugares diferentes disso a gente entende!

OBJETIVO - EXPLORE A MANSÃO E ACHE A SALA

Mecânica: Alan, Turing e Theo devem procurar a sala final da **Mansão Bletchley Park**, à medida que eles avançam pela mansão. Ao chegarem na porta da sala final descobrem que necessitam de um código para entrar na sala.

Turing: Sabia que iríamos ser barrados! Devemos encontrar esse código para ligar a energia e conseguir colocar o código na porta.

Alan: Mas nesse escuro, como vamos encontrar?

Theo: Por isso devemos ligar a luz primeiro.

Turing: Certo meninos, vou esperar vocês aqui na porta, deixo com vocês as seguintes missões.

Turing: Mas antes… cuidado! E trabalhe em equipe.

Alan: Deixa com a gente Turing!

ETAPA 1 - Mecânica: Religue a Energia da Porta

Mecânica: Encontre a caixa de energia da mansão. O jogador deve ligar os fios elétricos das cores corretas para religar a energia, deve-se utilizar o Alan para a seguinte mansão.

Alan: Theo… agora é com você, não tem como eu sair daqui sem porque os fios vão se soltar, vai e encontre os fragmentos e a válvula mestra.

Theo: Tá bom Alan pode contar comigo!

ETAPA 2 - Mecânica: Encontre a Válvula Mestra

Mecânica: Theo caminha pela a mansão e vê uma sala aberta que estava fechada antes da energia ser ligada, lá dentro está a válvula mestra, mas ele vê uma sombra caminhando atrás dele, os operários estão na mansão....

Theo: Devo desviar desses operários para pegar aquela válvula mestra.

ETAPA 3 - Mecânica: Encontre os Fragmentos

Mecânica: Após pegar a Válvula Mestra Theo vai a procura dos três fragmentos de folhas do código final para abrir a sala, sem se esquecer de desviar dos operários.

Theo: Agora vou levar esses fragmentos de codigo para o Turing, e chamar o Alan.

OBJETIVO FINAL - ABRA A SALA FINAL

Ao abrir a sala final e encaixar as engrenagens corretamente uma voz misteriosa fala:" 7 Veranderen die Zukunft! ". A porta no final da sala se abre misteriosamente e a VÁLVULA MESTRA é adquirida.

Alan: De novo esses recados! Você entendeu alguma coisa Theo?
Theo: Nadinha Alan, mas precisamos sair daqui rápido !

OBJETIVO - SAIA DA MANSÃO E VÁ PARA O GALPÃO

DESFECHO:

OBJETIVO - CONSERTE A BOMBE!

Alan: Chegamos Turing!!! Conseguimos todas as válvulas, aqui esta a última delas!!!
Turing: Perfeito!! façam a hora de encaixá-la no coração do Bombe!
Theo: Legal!!!

Mecânica: Alan e Theo vão até o Bombe e ao encaixar a válvula o painel do Bombe pede uma senha, e a junção das frases faladas todo o final de fase. Elas têm um número no começo que é a senha.

Theo: Que senha deve ser?
Alan : Será que eram aquelas vozes?
Theo: Impossível! Eram palavras aqui a senha e de números!
Alan: Mas elas falavam números também!! Ao final de toda fala
Theo: Você se lembra?

ETAPA 1 : O jogador vai ter que prestar atenção nos números das falas para colocar no Bombe, caso ele não saber eles vai ter uma dica interativa, põem os números vão estar embaralhados, caso o jogador saiba vai ele vai colocar e a senha e a Válvula vai entrar, assim ele vai emitir uma luz e vai ser digitado no painel: “Senha correta! Conecte o passado, decifre o presente e mude o futuro “

Turing: Parabéns meninos, estou orgulhoso de vocês! Por vezes são as pessoas de quem ninguém imagina nada que fazem as coisas que ninguém sequer imagina!

2.4 Alterações de roteiro

Durante o processo de desenvolvimento do jogo foram feitas alterações que modificaram o roteiro presente no documento, ressaltamos que não foram mudanças muito significativas ou que mudam o contexto do jogo, mas por via disso, devemos apontar tal tópico para não causar estranhamento.

CAPÍTULO 3 - ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

3.1 Arquitetura do Sistema

A arquitetura de software de *Turing 's Code* foi projetada sob uma abordagem modular para garantir que o jogo tenha um bom funcionamento, jogabilidade e um código simples e funcional. O sistema é estruturado utilizando o motor **GameMaker** e a linguagem de script **Game Maker Language (GML)**, organizando-se em camadas bem definidas:

- **Camada de Lógica de Jogo (*Core Gameplay*):** Gerencia os estados globais do jogo, o progresso do jogador nos *huts*, a falha nas fases e as regras de transição entre os desafios lógicos.
- **Camada de Simuladores de Circuitos e Variáveis:** Responsável por processar a lógica por trás da manipulação de cabos, rotores e linhas de código. Utiliza estruturas de dados baseadas em vetores e matrizes para validar conexões elétricas simuladas e checar a corretude dos algoritmos construídos pelo jogador.

- **Camada de Interface e Experiência do Usuário (UI/UX):** Controla a HUD monocromática em tons verde fósforo e âmbar, a renderização de fontes monoespaçadas que simulam impressoras de matriz de pontos, e os diagramas interativos em estilo "caixa" que auxiliam na compreensão lógica.
- **Camada de Renderização Gráfica (Pixel-Art):** Gerencia a exibição de *sprites* em 2D, animações quadro a quadro dos personagens (Alan e Theo) e a ambientação retrô industrial inspirada em Bletchley Park.

3.2 Interação Interdisciplinar

O projeto de desenvolvimento de *Turing' s Code* atua como um eixo integrador do curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas, articulando a teoria acadêmica com a prática prática de desenvolvimento por meio de quatro pilares fundamentais:

- **Lógica de Programação:** A concepção dos desafios lógicos exige o emprego prático de conceitos fundamentais da programação, como estruturas condicionais, laços de repetição, vetores, matrizes e manipulação de variáveis. O erro é tratado como um recurso pedagógico de feedback imediato.
- **Arquitetura de Computadores e Redes:** A narrativa e a mecânica resgatam os princípios físicos da computação — explorando a transição histórica entre engrenagens mecânicas, relés, circuitos analógicos e a lógica binária moderna. A divisão de papéis entre Alan (software/lógica) e Théo (hardware/analógico) materializa essa convergência tecnológica.
- **História, Sociedade e Cidadania:** A imersão no contexto histórico de Bletchley Park e na Segunda Guerra Mundial contextualiza o impacto social da tecnologia, desmistificando a computação atual e valorizando o esforço coletivo e científico por trás das inovações que moldaram o mundo contemporâneo.

3.3 Implementação do protótipo

A implementação prática do protótipo de *Turing's Code* segue uma metodologia ágil e incremental, dividida em três fases principais de desenvolvimento:

1. **Fase 1: Prototipagem Estrutural:**
- Configuração do projeto no GameMaker.
- Implementação das sprites principais(Quarto do Alan e Huts), criação dos personagens e dos movimentos básicos dos protagonistas (Alan e Théo).
- Desenvolvimento do sistema mecânico inicial, como seriam as fases e validando a estética visual em pixel-art.

2. **Fase 2: Integração de Mecânicas:**
- Desenvolvimento dos simuladores lógicos do *Hut 8, Hut 6 e Bletchley Park.*
- Implementação da interface de *feedback* visual imediato e dos diálogos narrativos entre os primos e o Alan Turing.
- Aplicação das restrições de tempo/movimento e dos elementos de depuração.

3. **Fase 3: Polimento, Testes e Otimização:**
- Refinamento da paleta de cores da HUD, trilha sonora e efeitos sonoros dissonantes.
- Realização de testes de usabilidade (UX) com integrantes para ajustar a curva de dificuldade e garantir o equilíbrio do fluxo (*Flow*).
- Otimização de desempenho de *sprites* e compilação do protótipo jogável para validação final.

CAPÍTULO 4 - TESTES E RESULTADOS

4.1 Metodologia dos testes

A fase de testes do *Turing 's Code* foi estruturada com o intuito de validar a eficácia pedagógica, a estabilidade técnica e a fluidez na jogabilidade do jogador.

Os testes foram conduzidos pelos integrantes do grupo, contemplando sessões práticas de jogabilidade (*playtesting*).

A metodologia de teste levou em conta 3 principais avaliações:

1. **Testes de Usabilidade e Interface:** Observação direta da interação dos jogadores, avaliando a clareza visual e a facilidade de navegação.
2. **Validação da Curva de Dificuldade (*Flow*):** Acompanhamento do progresso dos jogadores nos desafios iniciais para verificar se o desafio intelectual correspondia às expectativas pedagógicas sem gerar uma falta de jogabilidade.
3. **Avaliação do Feedback Imediato:** Verificação da eficácia das respostas visuais e sonoras ao manipular cabos, rotores ou objetos que pertencem ao inventário, assegurando se o conceito de *debugging* lúdico funcionava como ferramenta de aprendizagem.

4.2 Análise dos resultados

Para as análises e resultados, observamos se existiam possíveis *bugs* e se o que tínhamos planejado estava de acordo com o jogo, levando em conta as fases, suas dificuldades e sua jogabilidade. Os dados recolhidos durante os testes foram positivos e trouxeram como *feedback* um jogo que, além de ensinar, desperta mais o nosso raciocínio lógico, até mesmo com criadores do jogo. Esperamos que, com esses testes, não tenha ficado nenhum *bug* e que sejam alcançados os propósitos do grupo.

CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 Conclusão

O desenvolvimento do *Turing 's Code* permitiu consolidar de forma prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas. O projeto demonstrou que a união entre a história da computação e o design de videojogos constitui uma abordagem pedagógica muito eficaz. Através da fusão entre a lógica de Alan e a arquitetura de Théo, o jogo cumpre o objetivo de transformar conceitos abstratos de Arquitetura de Computadores e Lógica de Programação em desafios interativos envolventes, prestando simultaneamente uma homenagem a Alan Turing e ao legado de Bletchley Park.

5.2 Dificuldades Encontradas

Durante o processo de conceção e programação do jogo, a equipe deparou-se com diversos desafios técnicos e logísticos:

- **Gestão do Tempo e Escopo:** O alinhamento entre as entregas académicas do ensino integrado e o desenvolvimento exaustivo das mecânicas exigiu um planejamento estratégico.
- **Complexidade em GML:** A implementação de sistemas modulares para a validação de matrizes, vetores e circuitos simulados exigiu depuração rigorosa e resolução de conflitos de código no motor GameMaker.
- **Equilíbrio de Dificuldade:** Ajustar a curva de aprendizagem para que os desafios fossem simultaneamente estimulantes para amantes de tecnologia e acessíveis a jogadores iniciantes, além de encaixar na história de Alan Turing, representando um grande desafio constante para a criação do jogo.
- **Criação das Sprites:** A estética escolhida trouxe desafios para o desenho das sprites a mão, decidimos deixar bem detalhado, porem ainda ouve problemas em relação aos personagens.

5.3 Possíveis alterações

Com perspetivas futuras para a evolução do projeto, várias oportunidades de melhorias no jogo podem ser observadas:

- **Implementação de Novas Fases:** Criação de novos níveis focados em conceitos avançados de redes de computadores, lógica de programação e matemática.
- **Expansão Narrativa:** Aprofundamento da história com novos diálogos e interações com figuras históricas adicionais do período.
- **Disponibilização Comunitária:** Otimização do código-fonte para publicação integral na plataforma GitHub, permitindo contribuições e colaborações futuras da comunidade de programadores e educadores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PRENSKY, Marc. Aprendizagem baseada em jogos digitais. São Paulo: Senac São Paulo, 2021. 576 p.

HUT 8. *In*: **WIKIPEDIA**: a enciclopédia livre. [S. l.: s. n.], [2026]. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Hut_8. Acesso em: 3 nov. 2026.

CASA Bletchley Park. *In*: **WIKIPÉDIA**: a enciclopédia livre. [S. l.: s. n.], [2026]. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bletchley_Park. Acesso em: 3 nov. 2026.

E168 – Cabana Interior 6. *In*: **BLETCHLEY PARK**. [S. l.: s. n.], [2026]. Disponível em: https://bletchleypark.org.uk/. Acesso em: 3 nov. 2026.